動画・CSVの確認結果（予備評価）

対象：2026-11-10の引張試験1本。動画とCSVを独立に確認して照合。

縦方向の伸びは画像から追跡できる見込みがあります。物性値の確定には、試験片の寸法実測・同期精度・幅の画像計測精度をそろえる必要があります。

動画	約69.38秒、3840×2160、約60 fps（表示は縦向き）
CSV	542行、約65.34秒、保存間隔の中央値0.12秒
引張速度	時刻と移動量から約9.97 mm/min
最大荷重	CSV上で約4.075 N（48.01秒）
急減	CSV 48.85〜48.97秒で大きく低下
破断	動画65.37〜65.47秒の間に目視できる開口が発生
寸法	未実測。型の幅2 mm・厚み1 mmは仮定値

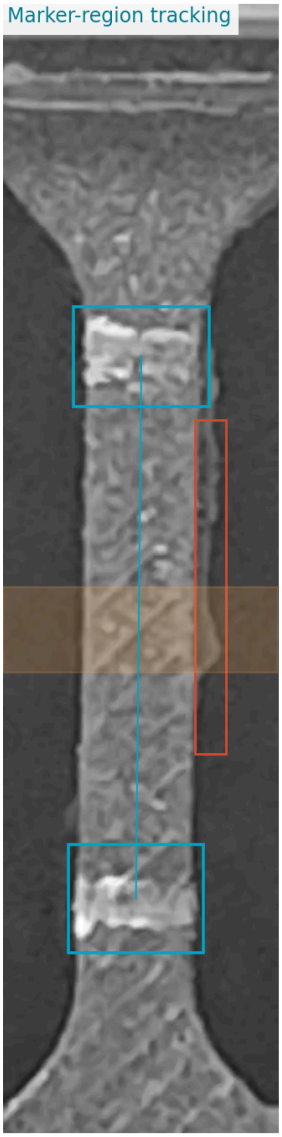
現状の判断

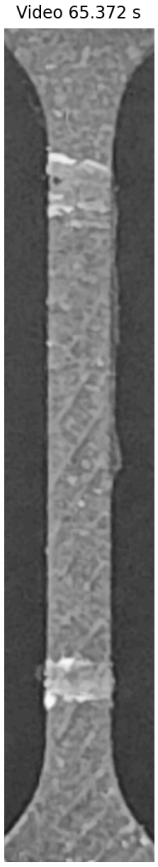
- 標線周辺の2領域を元画像へ直接照合する方法で、破断前の縦方向の伸びを追跡できました。厳密な標線中心の標準化・精度校正は未実施です。
- 同期用治具がなくても、破断と荷重急減から概略の時刻差を見積もれます。共通トリガーによる精密な同期ではありません。
- ヤング率は断面積が必要です。今回は実寸法がないため、型寸法を仮定した参考計算と区別します。
- ポアソン比は、輪郭の凹凸・バリ状の部分、画像の揺れ、幅を測る位置と方法の影響を確認する必要があります。

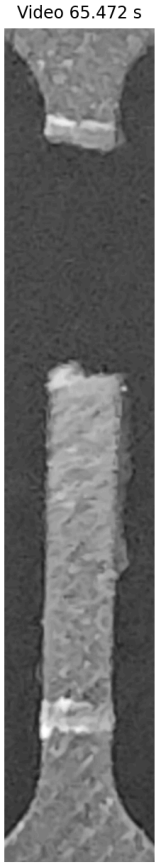
この資料は撮影・記録条件の予備確認です。以下の数値を、そのまま材料の確定した物性値やJIS準拠の結果として扱うものではありません。

画像で見えたことと、追跡の定義

左：初期フレームの計測領域。右：接続状態から破断開口が生じた前後。







青：標線周辺の追跡領域
橙：中央付近の幅の評価帯
赤：輪郭の凹凸・細い部分

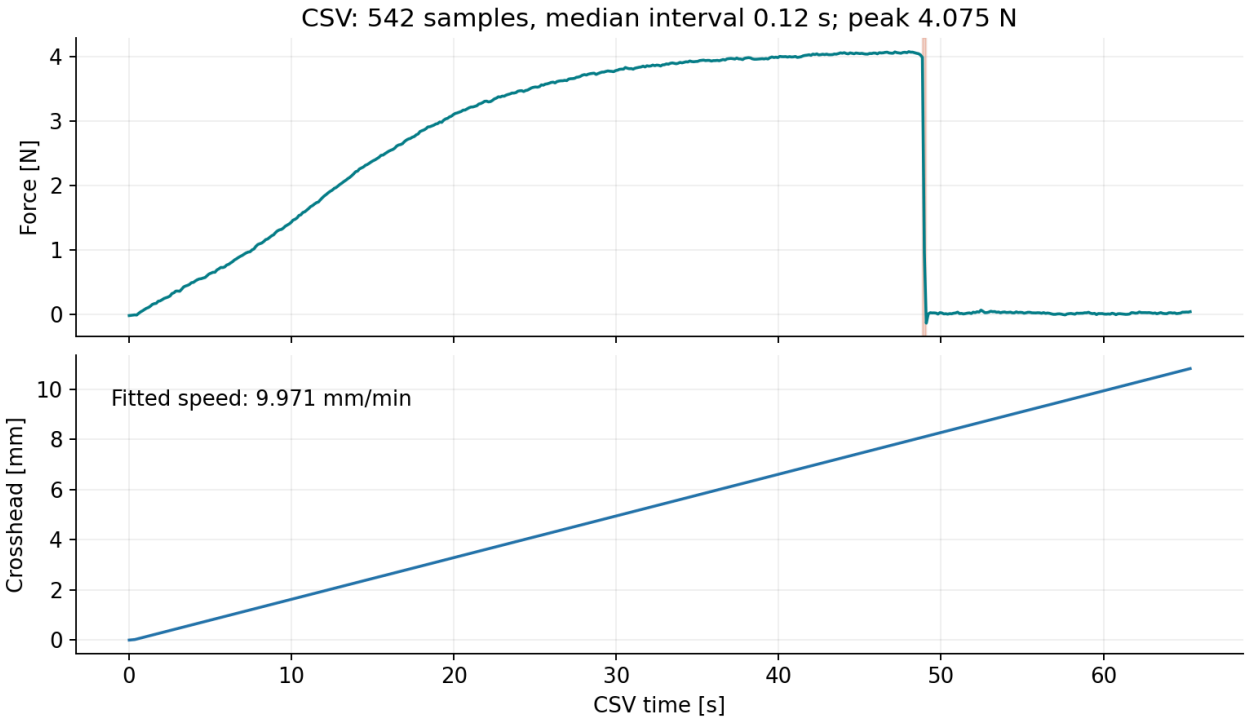
上側の白い標線付近で破断。
塗料が原因とは断定できません。
表面の傷や塗膜も確認する箇所です。

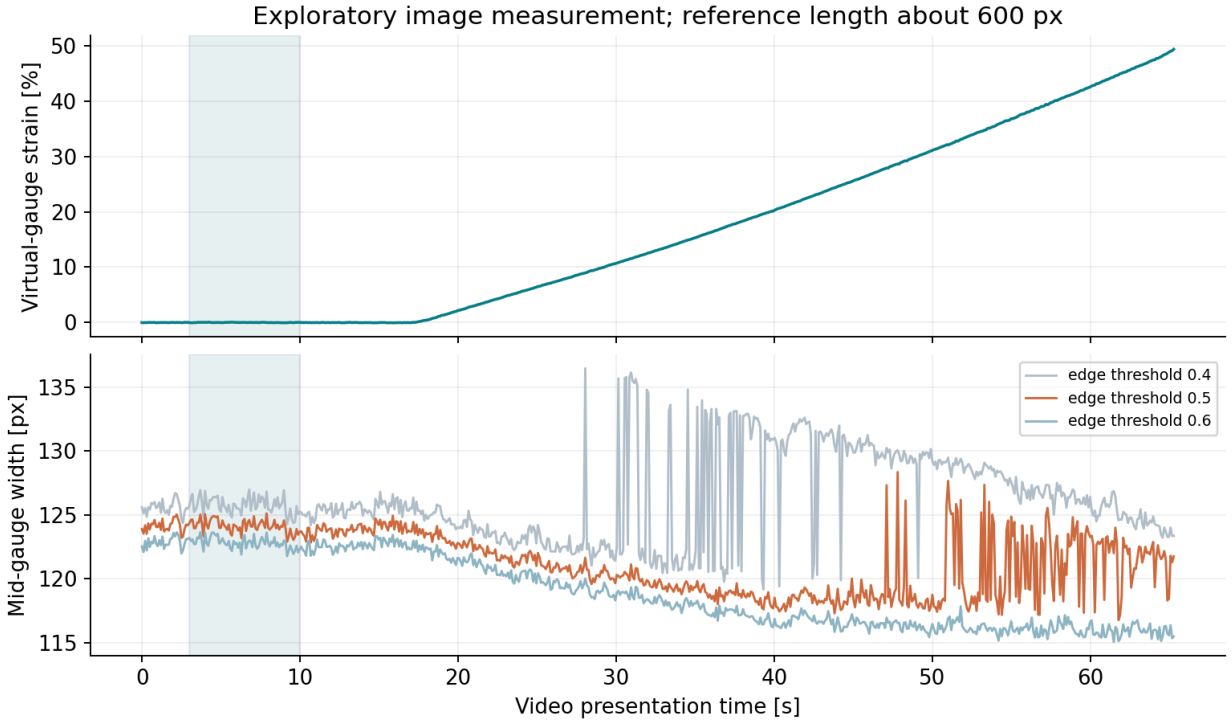
画像追跡は、白線周辺の元画像を拡大・縮小して照合した仮想標点の計測です。初期の2領域間距離は約600 px、中央幅は約124 pxでした。これは「標線間隔が実測10 mm」という意味ではありません。

試料表面の模様は追跡に使えますが、白い塗膜は割れ方や太さが不均一で、輪郭には細い突出部も見られます。毎回同じ基準で読むことが必要です。

荷重・伸び・時刻の照合

フレーム番号÷60ではなく、動画に記録された表示時刻（PTS）を使って確認。





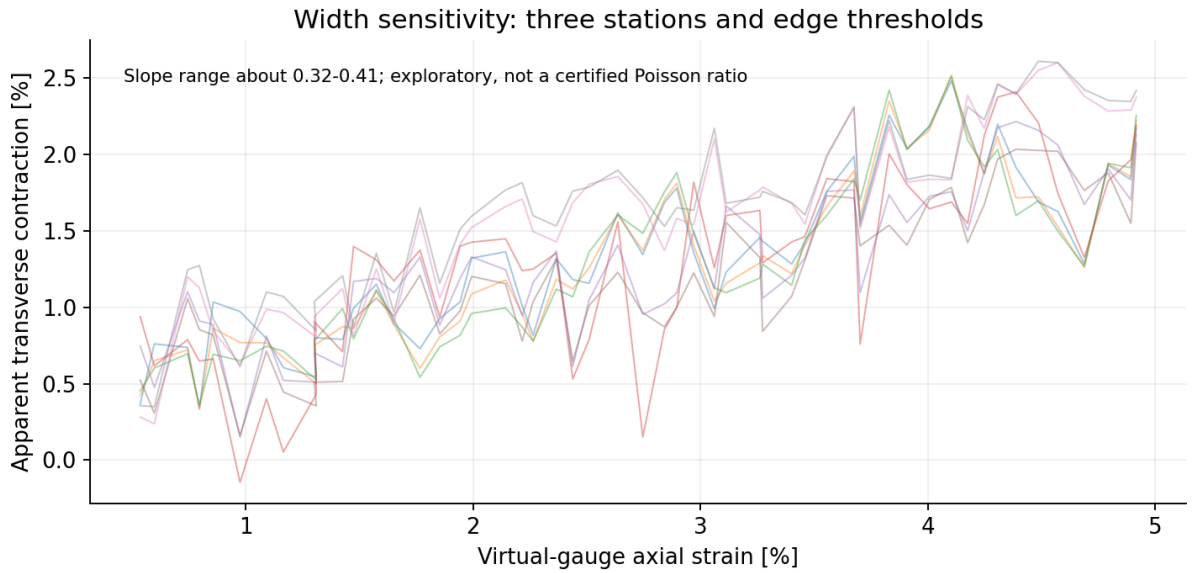
破断前後を照合すると、動画時刻－CSV時刻は概ね16.5秒です。可視グリップの運動開始を近似モデルで推定すると約16.9秒となり、推定方法で約0.4秒の差がありました。運動モデル・荷重応答・追跡誤差も含むため、精密な同期の確認には使い切れません。
次回は上流の可動点と下側の固定点を入れ、開始前の静止状態から記録します。

幅の精度と参考計算・次回の準備

材料の確定値ではなく、今回のデータがどこまで使えそうかを見る試算。

幅の精度

3〜10秒の静止区間で、中央幅の揺れの標準偏差は約0.50 px。幅約124 pxの試料が1%伸び、ポアソン比0.5なら幅変化は約0.62 pxです。1枚同士の比較だけで、小ひずみのポアソン比を決めるには厳しい大きさです。



参考計算の読み方

- 断面積を型寸法の2 mm²と仮定し、仮想標点のひずみ0.5〜5%の複数範囲で直線を当てた傾きは、概ね7.7〜8.2 MPaでした。実測断面積に基づくヤング率の確定値ではありません。
- 同じ初期ひずみ域で幅の位置・輪郭しきい値を変えた見かけのポアソン比は約0.32〜0.41。これは不確かさの保証区間ではありません。静止時の揺れが大きい1条件は除外しています。
- 大ひずみ側で幅が跳ぶ箇所は、輪郭抽出の不安定さを含みます。今回の参考値は初期域だけのものです。

次回はこの順にそろえる

- 試験前に、試験片ごとの幅・厚みを実測して記録する。
- 標線を細く均一にし、縁のバリ・段差・傷を確認する。
- 同期用の可動点と固定点、同じ奥行きの縮尺を撮影する。
- 静止動画と荷重データも残し、初期ひずみ域の点数と低荷重域の測定精度を確認する。